Zadanie B7

Peptydy i ich sekwencje

Analizowano pewien peptyd **Y** o nieznanej sekwencji. Przeprowadzono kilka podstawowych prób i okazało się, że:

- peptyd **Y** nie ulega degradacji Edmana, ani reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem;
- peptyd **Y** zbudowany jest z 7 reszt aminokwasowych: 2Ala, 2Gly, Leu, Val i Tyr lub Phe;

- w wyniku działania chymotrypsyną na peptyd **Y** otrzymuje się produkt **X;**
- produkt **X** ulega reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem, a po hydrolizie otrzymuje się pochodną Gly;
- częściowa hydroliza peptydu **Y** doprowadziła do wyizolowania krótszych fragmentów o następujących masach: 174 g/mol, 202 g/mol, 222 g/mol, 236 g/mol. Ponadto część wyizolowanych fragmentów poddano sekwencjonowaniu i otrzymano: Val-Leu-Ala, Gly-Ala-Gly

Polecenia:

a. Uzasadnij obserwacje dotyczące degradacji Edmana i reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem

b. Podaj sekwencję badanego peptydu wraz z krótkim uzasadnieniem

Rozwiązanie zadania B7

a. Degradacja Edmana jak i reakcja z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem to próby pozwalające na zidentyfikowanie reszty aminokwasu *N*-końcowego. Z treści zadania wynika, że próby te nie doprowadziły do wyizolowania pochodnej pozwalającej na identyfikację tej reszty. Świadczy to o tym, że peptyd nie ma „wolnej" grupy $-NH_2$. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy grupa $-NH_2$ jest zacylowana (np. zacetylowana) lub badany peptyd ma strukturę cykliczną zamiast liniowej.

Z treści zadanie nie wynika, że w skład peptydu **Y** wchodzi zacatylowana reszta aminokwasowa, więc negatywny wynik degradacji Edmana oraz Sangera świadczy o tym, że mamy do czynienia z peptydem cyklicznym.

b. Badany peptyd jest cykliczny, zbudowany jest z 7 reszt aminokwasowych. Trawienie chymotrypsyną prowadzi do otrzymania produktu **X**. Chymotrypsyna hydrolizuje wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych. Z treści zadania wiadomo, że w skład peptydu **Y** wchodzi Phe lub Tyr. Ponadto wiadomo, że po aminokwasie aromatycznym musi występować Gly.

Masy aminokwasów są następujące: Gly - 75 g/mol, Ala - 89 g/mol, Val - 117 g/mol, Leu - 131 g/mol, Tyr - 181 g/mol, Phe - 165 g/mol

W przypisaniu właściwej sekwencji peptydowi **Y** pomocne będą masy krótkich fragmentów:
Phe-Gly – 222 g/mol, Tyr-Gly – 238 g/mol – nie ma takiego fragmentu, więc w skład peptydu wchodzi Phe.
174 g/mol – Gly-Val lub Val-Gly
202 g/mol – Leu-Ala lub Ala-Leu
236 g/mol – Phe-Ala, Ala-Phe – pierwszy z dipeptydów należy wykluczyć, gdyż wiadomo, że po aminokwasie aromatycznym musi być Gly
Peptyd Y ma więc następującą sekwencję:

